Biochimie — Contrôle d'entraînement n°4

Module 2 · ECB n°1 du 17 octobre 2026 · Protéines, lipides, enzymologie, acides nucléiques

Durée : 45 min · 30 questions (24 QRM, 6 QRU) · calculatrice non autorisée.

QRU : une seule proposition exacte. **QRM** : une ou plusieurs propositions exactes.

FC4 Protéines	Q1–8
FC5 Lipides	Q9–16
FC6 Enzymologie	Q17–24
FC7 Acides nucléiques	Q25–30

NOM : _____ Prénom : _____ Note : / 30

Grille de réponses

Q1	QRM	a	b	c	d	e
Q2	QRU	a	b	c	d	e
Q3	QRM	a	b	c	d	e
Q4	QRM	a	b	c	d	e
Q5	QRM	a	b	c	d	e
Q6	QRM	a	b	c	d	e
Q7	QRM	a	b	c	d	e
Q8	QRM	a	b	c	d	e
Q9	QRM	a	b	c	d	e
Q10	QRM	a	b	c	d	e
Q11	QRU	a	b	c	d	e
Q12	QRM	a	b	c	d	e
Q13	QRM	a	b	c	d	e
Q14	QRM	a	b	c	d	e
Q15	QRU	a	b	c	d	e
Q16	QRM	a	b	c	d	e
Q17	QRM	a	b	c	d	e
Q18	QRM	a	b	c	d	e
Q19	QRU	a	b	c	d	e
Q20	QRM	a	b	c	d	e
Q21	QRM	a	b	c	d	e
Q22	QRM	a	b	c	d	e
Q23	QRM	a	b	c	d	e
Q24	QRU	a	b	c	d	e
Q25	QRM	a	b	c	d	e
Q26	QRM	a	b	c	d	e
Q27	QRM	a	b	c	d	e
Q28	QRU	a	b	c	d	e
Q29	QRM	a	b	c	d	e
Q30	QRM	a	b	c	d	e

Protéines

1. QRM. Généralités sur les protéines :

A. La sérum albumine est la protéine la plus abondante du sang.
B. Une chaîne protéique comporte généralement plus de 100 acides aminés.
C. Le terme « protéine » vient du grec *proteion*, « le premier ».
D. La conformation d'une protéine regroupe ses structures primaire et secondaire.
E. Les protéines sont des polymères ramifiés d'acides aminés.

2. QRU. Avec les 20 acides aminés protéinogènes, combien de pentapeptides différents possèdent une glycine en position C-terminale ?

A. 100
B. 3 125
C. 8 000
D. 160 000
E. 3 200 000

3. QRM. Le motif en doigt de zinc :

A. est un petit motif dans lequel un atome de zinc est lié à des acides aminés.
B. peut associer deux cystéines et deux histidines (motif C2H2).
C. est retrouvé dans des facteurs de transcription.
D. est maintenu par un pont disulfure entre ses deux cystéines.
E. est spécialisé dans la reconnaissance de l'ARN messager.

4. QRM. Hélice α et feuillet β :

A. Les liaisons hydrogène d'un feuillet β s'établissent entre des chaînes (ou des segments) différents.
B. L'hélice 3_{10} est plus fréquente que l'hélice α.
C. L'hélice α compte 3,6 résidus par tour.
D. L'hélice α droite tourne dans le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'on la regarde par le haut.
E. Dans un feuillet β parallèle, les brins sont orientés en sens opposé.

5. QRM. À propos de la conformation des protéines :

A. Tester successivement toutes ces conformations prendrait environ $1{,}6 \times 10^{27}$ années, bien plus que l'âge de l'univers.
B. Une chaîne de 100 résidus pouvant chacun adopter 3 conformations peut prendre $3^{100} \approx 5 \times 10^{47}$ conformations.
C. La conformation stable d'une protéine correspond à un minimum d'énergie.
D. Il n'existe qu'un seul chemin de repliement possible pour une protéine donnée.
E. Une protéine mal repliée est ubiquitinylée puis dégradée par le protéasome.

6. QRM. Les liaisons faibles dans les protéines :

A. Les forces de Van der Waals varient en $1/d^6$.
B. La liaison hydrogène permet la formation du feuillet β parallèle.
C. Les liaisons hydrophobes résultent de la formation de liaisons hydrogène entre molécules d'eau.
D. La liaison hydrogène est une liaison covalente à distance fixe.
E. Les liaisons hydrophobes peuvent atteindre 250 kJ/mol.

7. QRM. Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) :

A. peuvent être palmitoylés côté C-terminal, ce qui assure une meilleure adhésion que la myristoylation.
B. portent, une fois palmitoylés, un acide gras de 16 carbones.
C. traversent 7 fois la membrane grâce à des feuillets β hydrophobes.
D. sont codés par environ 800 gènes, soit 4 % du génome.
E. peuvent fixer des hormones ou des neuromédiateurs comme l'adrénaline ou l'acétylcholine.

8. QRM. Les immunoglobulines :

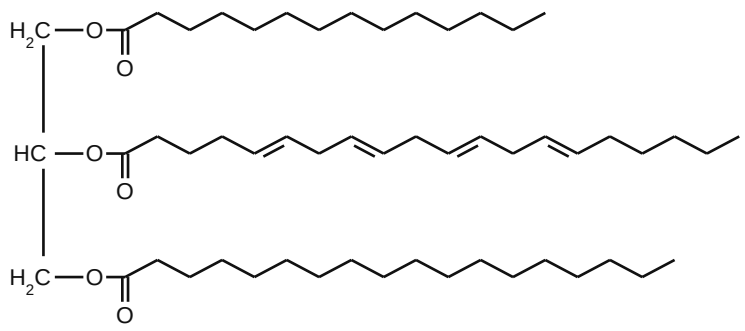
A. sont synthétisées par les lymphocytes T.
B. assurent leurs fonctions effectrices (complément, récepteurs) par leur fragment Fc.
C. de classe M sont les plus légères.
D. de classe G sont les plus abondantes.
E. possèdent une partie C-terminale variable sur leurs chaînes lourdes et légères.

Lipides

9. QRM. Rôles des lipides :

A. 1 g de lipide fournit environ 4 kcal.
B. L'oxydation complète d'une molécule d'acide palmitique fournit 136 ATP.
C. Les triglycérides sont la forme de stockage intracellulaire des lipides.
D. Les lipides sont solubles dans les solvants polaires comme l'eau.
E. Les lipides membranaires assurent une isolation électrique, nécessaire au maintien du potentiel de membrane.

10. QRM. Le lipide suivant :



A. porte en position sn-2 un acide gras ω6 à 20 carbones.
B. porte en position sn-3 l'acide gras ayant la température de fusion la plus basse des trois.
C. porte en sn-1 un acide gras de 14 carbones, du même type que celui utilisé pour la myristoylation des protéines.
D. est une molécule amphiphile.
E. est un triglycéride mixte (hétérogène).

11. QRU. L'acide gras cis-Δ9-hexadécénoïque :

A. a pour carbone ω le carbone de la fonction carboxylique.
B. est un C16:1 ω7.
C. est un acide gras saturé.
D. a une température de fusion supérieure à celle de l'acide palmitique.
E. présente un coude dû à une double liaison de configuration trans.

12. QRM. Acides gras indispensables et bioconversion :

A. L'acide linoléique (C18:2 ω6) est un acide gras indispensable.
B. Le DHA est un acide gras C22:6 n-6.
C. L'EPA est un acide gras C20:5 n-6.
D. Les acides gras indispensables doivent être apportés par des sources animales exclusivement.
E. L'acide arachidonique est précurseur de médiateurs pro-inflammatoires via la cyclooxygénase et les lipoxygénases.

13. QRM. Les triglycérides :

A. sont stockés sous forme hydratée dans les adipocytes.
B. libèrent 3 molécules d'eau lors de leur formation.
C. sont synthétisés par le foie, le muscle et l'adipocyte (voie endogène) à partir de glycérol-3-phosphate.
D. sont synthétisés par les entérocytes (voie exogène) à partir de 2-monoglycérides.
E. sont transportés dans le sang par les chylomicrons et les VLDL.

14. QRM. Les glycérophospholipides :

A. sont des molécules totalement hydrophobes.
B. portent préférentiellement un acide gras saturé en sn-1 et insaturé en sn-2.
C. comme la phosphatidylsérine, sont abondants dans la gaine de myéline.
D. libèrent un acide phosphatidique et un alcool sous l'action de la phospholipase D.
E. libèrent l'acide gras en sn-2 sous l'action de la phospholipase A1.

15. QRU. Glycosphingolipides et sphingolipidoses :

A. La maladie de Tay-Sachs est due à un déficit en α-galactosidase A.
B. Le lactosylcéramide est un cérébroside.
C. Les galactocéramides sont surtout extra-nerveux.
D. La maladie de Gaucher de type 1 est la forme la plus fréquente et ne comporte pas d'atteinte neurologique.
E. Le groupe sanguin O se caractérise par un galactose supplémentaire.

16. QRM. Céramides et sphingomyéline :

A. La sphingomyélinase est activée notamment par la vitamine D et les glucocorticoïdes.
B. La sphingomyéline est neutre à pH sanguin.
C. L'accumulation de céramides favorise la prolifération cellulaire.
D. Les céramides sont les lipides majoritaires du stratum corneum de l'épiderme.
E. La sphingomyéline est le phospholipide majeur des membranes cytoplasmiques.

Enzymologie

17. QRM. L'uréase de la fève :

A. réalise en une minute ce que la réaction non catalysée ferait en environ 100 ans.
B. accélère la réaction d'un facteur 10^{14}.
C. catalyse une réaction qui est impossible en son absence.
D. est une hydrolase qui transforme l'urée en ammoniac et en carbamate.
E. produit un carbamate instable, qui se décompose en NH_3 et CO_2.

18. QRM. Enzymes et médecine :

A. Leur diagnostic repose souvent sur la mesure d'une activité enzymatique dans les leucocytes, puis sur la génétique.
B. La phénylcétonurie est due à un excès d'activité de la phénylalanine hydroxylase.
C. Le dosage de la glycémie fait intervenir l'hexokinase, puis la glucose-6-phosphate déshydrogénase.
D. Une élévation de l'ALAT dans le sang oriente vers une lésion des hépatocytes.
E. Les maladies métaboliques d'origine enzymatique sont nombreuses, mais chacune est rare.

19. QRU. Cinétique et ordre de réaction :

A. Une réaction d'ordre 0 a une vitesse proportionnelle à [A].
B. La vitesse est égale à +d[S]/dt.
C. Une réaction d'ordre 1 fait intervenir une seule molécule ; sa vitesse s'écrit v = k[A].
D. Une enzyme augmente l'énergie d'activation de la réaction.
E. Une réaction d'ordre 2 a une vitesse constante, v = k.

20. QRM. Une enzyme michaelienne a une V_{max} de 120 µmol·min^{-1} et un K_m de 3 mmol·L^{-1}.

A. Si l'on double la quantité d'enzyme, la V_{max} passe à 240 µmol·min^{-1}.

B. Si l'on double la quantité d'enzyme, le K_m passe à 6 mmol·L^{-1}.

C. Pour [S] = 9 mmol·L^{-1}, la vitesse initiale vaut 100 µmol·min^{-1}.

D. Pour [S] = 1 mmol·L^{-1}, la vitesse initiale vaut 30 µmol·min^{-1}.

E. Pour [S] = 3 mmol·L^{-1}, la vitesse initiale vaut 60 µmol·min^{-1}.

21. QRM. Le modèle de Michaelis et Menten :

A. définit $K_m = (k'_1 + k_2) / k_1$, assimilable à la constante de dissociation de ES si $k_2 \ll k'_1$.

B. suppose que la concentration du complexe ES est constante (d[ES]/dt ≈ 0).

C. n'est valable que si la concentration en enzyme est très inférieure à celle du substrat.

D. néglige la réaction inverse P → ES dans les conditions initiales.

E. prévoit que V_{max} est atteinte pour des concentrations en substrat très élevées.

22. QRM. En présence d'un inhibiteur compétitif, le K_m apparent d'une enzyme michaelienne passe de 2 à 6 mmol·L^{-1}.

A. La pente de la droite de Lineweaver et Burk est multipliée par 3.

B. Sur la représentation de Lineweaver et Burk, l'abscisse à l'origine passe de −0,5 à environ −0,17 L·mmol^{-1}.

C. L'affinité apparente de l'enzyme pour son substrat diminue.

D. L'inhibiteur se fixe sur un site distinct du site actif.

E. La V_{max} est inchangée.

23. QRM. Coopérativité et équation de Hill :

A. Un coefficient n < 1 traduit une coopérativité positive.

B. L'ATP, activateur de l'ATCase, décale la courbe d'activité vers la droite et vers le bas.

C. Le coefficient n traduit la coopérativité entre les sous-unités de l'enzyme.

D. Un effecteur allostérique peut se fixer ailleurs que sur un site actif.

E. Pour n = 1, K = K_m et l'enzyme est michaelienne.

24. QRU. Température, énergie et classification :

A. Certaines enzymes de bactéries de Yellowstone ont une température optimale de 92 °C.

B. Toutes les enzymes ont une température optimale de 37 °C.

C. La température n'a qu'un effet dénaturant sur les enzymes.

D. Les ligases rompent des liaisons sans hydrolyse ni oxydation.

E. L'adénylate cyclase est une transférase.

Acides nucléiques

25. QRM. Les oses des acides nucléiques :

A. Chez une pyrimidine, la liaison β-N-glycosidique implique l'azote N3.
B. La liaison β-N-glycosidique relie le C1' de l'ose à l'azote N9 d'une purine.
C. Le ribose de l'ARN est un β-D-ribofuranose.
D. Les oses des nucléotides sont sous forme pyranose.
E. Le 2'-désoxyribose a perdu la fonction alcool portée par le carbone 3'.

26. QRM. Propriétés des bases azotées :

A. Le rapport A_{260}/A_{280} permet d'apprécier la pureté d'un échantillon d'acide nucléique.
B. Les bases absorbent dans l'ultraviolet à 260 nm grâce à leurs doubles liaisons.
C. La tautomérie de l'adénine fait passer sa fonction amine en imine.
D. La tautomérie s'accompagne d'un échange d'atomes avec le milieu.
E. Le noyau purine comporte 9 atomes et 4 doubles liaisons.

27. QRM. Structure primaire de l'ADN et nucléases :

A. La phosphodiestérase du venin de serpent est une 5'-exonucléase.
B. Une liaison phosphodiester relie l'OH en 3' du nucléotide n au phosphate porté par le carbone 5' du nucléotide n + 1.
C. Un oligonucléotide compte plus de 50 nucléotides.
D. Les enzymes de restriction sont des exonucléases spécifiques.
E. En électrophorèse, les grands fragments d'ADN migrent plus loin que les petits.

28. QRU. Bases modifiées et dérivés puriques :

A. L'Homme est une espèce uricotélique car il possède une uricase.
B. La 5-méthylcytosine est une base modifiée post-traductionnelle.
C. La N6-méthyladénine se trouve à l'extrémité 5' des ARNm eucaryotes.
D. La théophylline est la 1,3-diméthylxanthine.
E. L'acide urique est la 2,6-dioxopurine.

29. QRM. La double hélice d'ADN B :

A. a un diamètre de 2 nm.
B. présente un grand sillon qui permet la reconnaissance par des protéines.
C. délimite deux sillons de même taille.
D. compte 10 paires de bases par tour, pour un pas de 3,4 nm.
E. oriente ses phosphates vers l'intérieur de l'hélice.

30. QRM. Dans un ADN double brin, 20 % des bases sont des guanines.

A. Il contient 30 % de thymines.
B. Ses forces d'empilement s'exercent dans le plan des bases.
C. Un ADN plus riche en G–C serait stabilisé par davantage de liaisons hydrogène.
D. Son rapport (A + T) / (G + C) vaut 1,5.
E. Son rapport A/T vaut 1.

Corrigé

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
ABC	D	ABC	ACD	ABCE	AB	ABDE	BD	BCE	ACE	B	AE	BCDE	BCD	D
Q16	**Q17**	**Q18**	**Q19**	**Q20**	**Q21**	**Q22**	**Q23**	**Q24**	**Q25**	**Q26**	**Q27**	**Q28**	**Q29**	**Q30**
ADE	BDE	ACDE	C	ADE	ABCDE	ABCE	CDE	A	BC	ABCE	B	D	ABD	ACDE

1. QRM. Généralités sur les protéines : Réponses : ABC

A. **Vrai** — Exemple de la fiche.

B. **Vrai** — Conforme à la fiche.

C. **Vrai** — Berzelius, 1838.

D. **Faux** — Conformation = structures secondaire, tertiaire et quaternaire ; la primaire est la séquence.

E. **Faux** — Ce sont des polymères linéaires.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Séquence (primaire) d'un côté, forme dans l'espace (conformation = II, III, IV) de l'autre : la structure primaire ne fait jamais partie de la conformation.	D ✕

2. QRU. Avec les 20 acides aminés protéinogènes, combien de pentapeptides différents possèdent une glycine en position C-terminale ? Réponse : D

A. **Faux** — 20 × 5 : addition des possibilités au lieu d'une puissance.

B. **Faux** — 5^5 : base et exposant inversés.

C. **Faux** — 20^3 : une position variable oubliée.

D. **Vrai** — La position C-terminale est fixée (Gly) ; les 4 autres positions ont 20 possibilités : 20^4 = 160 000.

E. **Faux** — 20^5 : la contrainte sur la glycine n'a pas été prise en compte.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode 20^n : n = nombre de positions *libres*. Une position imposée compte pour 1 : pentapeptide avec une position fixée ⇒ 20^4.	D ✓
Borne : le résultat est forcément inférieur au nombre total de pentapeptides (20^5 = 3,2 × 10^6) et égal à 1/20 de ce total.	E ✕

3. QRM. Le motif en doigt de zinc : — Réponses : ABC

A. **Vrai** — Conforme à la fiche.

B. **Vrai** — Exemple de la fiche.

C. **Vrai** — Conséquence de la reconnaissance de l'ADN.

D. **Faux** — Les cystéines (et histidines) sont liées à l'atome de zinc.

E. **Faux** — Il assure la reconnaissance de l'ADN.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le nom décrit la structure : le *zinc* est au centre et lie les acides aminés ; si deux cystéines étaient liées entre elles, il n'y aurait pas besoin de zinc.	D ✗
Fonction ⇒ localisation : un motif qui reconnaît l'ADN se trouve dans les protéines qui se fixent à l'ADN, comme les facteurs de transcription.	C ✓

4. QRM. Hélice α et feuillet β : — Réponses : ACD

A. **Vrai** — Liaisons H inter-chaînes.

B. **Faux** — L'hélice α est la plus fréquente.

C. **Vrai** — Valeur de la fiche.

D. **Vrai** — Définition de la fiche.

E. **Faux** — Parallèle = même sens ; antiparallèle = sens opposé.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le vocabulaire suffit : « parallèle » = même sens. Ne pas confondre avec « antiparallèle ».	E ✗
Hélice α : liaisons H à l'intérieur d'une même chaîne (n → n + 4) ; feuillet β : liaisons H entre brins voisins.	A ✓

5. QRM. À propos de la conformation des protéines : — Réponses : ABCE

A. **Vrai** — Âge de l'univers ≈ 10^{10} ans.

B. **Vrai** — Valeurs de la fiche.

C. **Vrai** — Protéine stable = énergie faible.

D. **Faux** — Il existe plusieurs chemins possibles (et des chemins interdits).

E. **Vrai** — Conforme à la fiche.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ordres de grandeur : $3^{100} = (3^{10})^{10} \approx (6 \times 10^4)^{10} \approx 10^{47}$; et 10^{27} ans $\gg 10^{10}$ ans. Les deux valeurs de A et B sont cohérentes avec cet encadrement.	B ✓
Paysage énergétique en entonnoir : plusieurs pentes mènent au même fond ; « un seul chemin » est faux.	D ✗

6. QRM. Les liaisons faibles dans les protéines : Réponses : AB

A. **Vrai** — Énergie de 1 à 10 kJ/mol.

B. **Vrai** — Conforme à la fiche.

C. **Faux** — Elles résultent de la rupture des liaisons H entre molécules d'eau.

D. **Faux** — C'est une interaction électrostatique (dipôle-dipôle), à distance variable.

E. **Faux** — Jusqu'à 30 kJ/mol ; 250 kJ/mol est l'énergie du pont disulfure.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Hiérarchie des énergies de la fiche : pont disulfure ≈ 250 kJ/mol ≫ liaison H 10-40 ≈ hydrophobe ≤ 30 > Van der Waals 1-10. Une interaction faible annoncée à plusieurs centaines de kJ/mol est hors d'échelle.	E ✕
Seules la coordination et le pont disulfure sont covalents ; tout le reste est électrostatique, à distance variable.	D ✕

7. QRM. Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) : Réponses : ABDE

A. **Vrai** — Conforme à la fiche.

B. **Vrai** — Acide palmitique = C16:0.

C. **Faux** — Grâce à 7 hélices α hydrophobes disposées en faisceau.

D. **Vrai** — Valeurs de la fiche.

E. **Vrai** — Exemples de la fiche.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Segment transmembranaire = hélice α hydrophobe de 20-25 acides aminés : c'est la règle générale des protéines membranaires.	C ✕
Plus la chaîne est longue, plus l'ancrage est hydrophobe et solide : 16 C (palmitate) adhère mieux que 14 C (myristate).	A ✓

8. QRM. Les immunoglobulines : Réponses : BD

A. **Faux** — Par les lymphocytes B (immunité humorale).

B. **Vrai** — Fc = partie constante.

C. **Faux** — Les IgM (pentamères, 900 kDa) sont les plus lourdes.

D. **Vrai** — IgG : chaînes γ, les plus abondantes.

E. **Faux** — Le N-terminal est variable (reconnaissance de l'antigène) ; le C-terminal est constant.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pentamère ⇒ 5 fois la masse d'une Ig : l'IgM ne peut pas être la plus légère.	C ✕
Variable en N-terminal (le « bout » qui touche l'antigène), constant en C-terminal (le « pied » Fc qui parle aux effecteurs).	E ✕

9. QRM. Rôles des lipides : — Réponses : BCE

A. **Faux** — 1 g de lipide = 9 kcal.

B. **Vrai** — Valeur de la fiche.

C. **Vrai** — Stockage anhydre dans les adipocytes.

D. **Faux** — Ils sont solubles dans les solvants apolaires (organiques : éther, benzène).

E. **Vrai** — Conforme à la fiche.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Molécules très réduites ⇒ leur oxydation libère beaucoup d'énergie : les lipides sont les plus énergétiques (9 kcal/g).	A ×

10. QRM. Le lipide suivant : — Réponses : ACE

A. **Vrai** — C20:4 Δ5,8,11,14 ⇒ ω = 20 − 14 = 6 : acide arachidonique.

B. **Faux** — En sn-3 : C18:0 (stéarique), saturé et long ⇒ Tf la plus haute. La Tf la plus basse est celle du C20:4.

C. **Vrai** — 14 C, aucune double liaison : C14:0 = acide myristique.

D. **Faux** — Triglycéride neutre, très hydrophobe : aucune tête polaire.

E. **Vrai** — Trois acides gras différents estérifiés au glycérol.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Formule dessinée : compter les sommets à partir du C=O inclus pour chaque chaîne, puis repérer les doubles liaisons et leur position Δ depuis le C=O ; ω = nombre de C − dernière position Δ.	A ✓ C ✓
Classer les Tf : le nombre de doubles liaisons l'emporte. Un AG polyinsaturé fond toujours plus bas qu'un saturé de longueur voisine.	B ×
Triglycéride = glycérol dont les 3 OH sont estérifiés : il ne reste aucun groupement polaire libre ⇒ molécule neutre, non amphiphile. Mixte si au moins deux R différents.	D × E ✓

11. QRU. L'acide gras cis-Δ9-hexadécénoïque : — Réponse : B

A. **Faux** — ω = carbone du méthyle terminal.

B. **Vrai** — 16 C, 1 double liaison en Δ9 ⇒ ω = 16 − 9 = 7.

C. **Faux** — -énoïque = une double liaison (mono-insaturé).

D. **Faux** — Même longueur, une double liaison en plus ⇒ Tf plus basse.

E. **Faux** — Le coude (≈ 30°) est dû à la configuration cis ; une double liaison trans modifie peu la chaîne.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Décoder le nom : hexadéc- = 16 C, -én- = 1 double liaison, Δ9 = position depuis le COOH ⇒ ω = 16 − 9.	B ✓
Cis = coude, trans = chaîne quasi droite : un coude n'est jamais attribué au trans.	E ×

12. QRM. Acides gras indispensables et bioconversion : Réponses : AE

A. **Vrai** — Apport exogène, source végétale.

B. **Faux** — DHA = C22:6 n-3.

C. **Faux** — EPA = C20:5 n-3.

D. **Faux** — Sources végétales.

E. **Vrai** — Conforme à la fiche.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ranger par famille : ω6 = linoléique → arachidonique ; ω3 = α-linolénique → EPA → DHA. Le nombre de C et de doubles liaisons augmente par élongation et désaturation, mais la famille ω ne change pas.	B × C ×

13. QRM. Les triglycérides : Réponses : BCDE

A. **Faux** — Stockage anhydre (gouttelettes lipidiques).

B. **Vrai** — Une par liaison ester.

C. **Vrai** — Via la formation de diglycérides.

D. **Vrai** — Conforme à la fiche.

E. **Vrai** — Lipoprotéines.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Estérification = condensation : chaque liaison ester formée libère une molécule d'eau. 3 AG ⇒ 3 H_2O.	B ✓
Très hydrophobes ⇒ ni dissous ni hydratés : stockés anhydres et transportés dans des lipoprotéines.	A ×

14. QRM. Les glycérophospholipides : Réponses : BCD

A. **Faux** — Amphiphiles : glycéro-3-phosphate hydrophile, AG hydrophobes.

B. **Vrai** — Conforme à la fiche.

C. **Vrai** — PS : tissus nerveux, gaine de myéline.

D. **Vrai** — PLD coupe côté alcool.

E. **Faux** — PLA1 coupe l'ester n°1 (sn-1) ; c'est PLA2 qui libère l'AG en sn-2.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le chiffre de la phospholipase A = la position coupée (A1 → sn-1, A2 → sn-2). C et D coupent de part et d'autre du phosphate : C côté glycérol (→ DAG), D côté alcool (→ acide phosphatidique).	D ✓ E ×
Un phosphate chargé ne peut pas appartenir à une molécule « totalement hydrophobe ».	A ×

15. QRU. Glycosphingolipides et sphingolipidoses : Réponse : D

A. **Faux** — Tay-Sachs : β-N-acétylhexosaminidase (GM2). α-galactosidase A = Fabry.

B. **Faux** — Deux oses ⇒ oligoglycosylcéramide (ganglioside) ; cérébroside = un seul ose.

C. **Faux** — Ils sont retrouvés dans le tissu nerveux (gaine de myéline, substance blanche).

D. **Vrai** — Types 2 et 3 : atteinte neurologique importante.

E. **Faux** — O : pas d'ose supplémentaire ; B : galactose.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Lactose = diholoside (galactose + glucose) ⇒ au moins 2 oses ⇒ ce n'est pas un cérébroside (un seul ose).	B ×
Groupe O = « zéro » : aucun ose supplémentaire.	E ×

16. QRM. Céramides et sphingomyéline : Réponses : ADE

A. **Vrai** — Ainsi que par les cytokines inflammatoires et des anticancéreux.

B. **Faux** — Elle est ionisée à pH sanguin.

C. **Faux** — Elle entraîne un arrêt de croissance et l'apoptose.

D. **Vrai** — Cohésion et hydratation.

E. **Vrai** — Conforme à la fiche.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Les anticancéreux activent la sphingomyélinase : cohérent seulement si les céramides produits freinent la prolifération (apoptose).	C ×

17. QRM. L'uréase de la fève : Réponses : BDE

A. **Faux** — En environ 100 millions d'années.

B. **Vrai** — $3 \times 10^{-10} \rightarrow 3 \times 10^{4}$ mol/s.

C. **Faux** — La réaction non catalysée est spontanée, simplement très lente.

D. **Vrai** — Conforme à la fiche.

E. **Vrai** — Conforme à la fiche.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Vérifier l'ordre de grandeur : 1 min × $10^{14} \approx 10^{14}$ min ≈ 2×10^{8} ans, soit des centaines de millions d'années. « 100 ans » est hors d'échelle.	A ×
Une enzyme accélère une réaction déjà possible : elle ne rend jamais possible une réaction impossible.	C ×

18. QRM. Enzymes et médecine : Réponses : ACDE

A. **Vrai** — Conforme à la fiche.

B. **Faux** — Elle est due à un déficit de cette enzyme.

C. **Vrai** — G6P déshydrogénase libérant un proton ⇒ mesure d'absorbance.

D. **Vrai** — Marqueur de lésion hépatique.

E. **Vrai** — Conforme à la fiche.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Maladie métabolique = enzyme qui manque : le substrat s'accumule (Phe dans la phénylcétonurie). « Excès d'activité » contredit le nom même de la maladie.	B ×
Enzyme intracellulaire retrouvée dans le sang = cellules lésées qui l'ont relarguée.	D ✓

19. QRU. Cinétique et ordre de réaction : Réponse : C

A. **Faux** — Ordre 0 : v = k, constante, indépendante des concentrations.

B. **Faux** — v = −d[S]/dt = +d[P]/dt (le substrat disparaît).

C. **Vrai** — Conforme à la fiche.

D. **Faux** — Elle l'abaisse.

E. **Faux** — Ordre 2 : v = k[A][B].

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
L'ordre = l'exposant total des concentrations dans v : 0 ⇒ aucune concentration, 1 ⇒ une, 2 ⇒ deux.	A × C ✓ E ×
Signe : une vitesse est positive ; [S] diminue (d[S]/dt < 0), il faut donc un signe « − » devant.	B ×

20. QRM. Une enzyme michaelienne a une V_{max} de 120 µmol·min^{-1} et un K_m de 3 mmol·L^{-1}. Réponses : ADE

A. **Vrai** — $V_{max} = k_{cat} \times [E]_t$.

B. **Faux** — K_m est une constante, indépendante de [E].

C. **Faux** — v = 120 × 9 / 12 = 90.

D. **Vrai** — v = 120 × 1 / (3 + 1) = 30.

E. **Vrai** — [S] = K_m ⇒ v = V_{max}/2.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Écrire [S] en multiples de K_m : K_m/3 ⇒ 1/4 de V_{max} ; K_m ⇒ 1/2 ; 3 K_m ⇒ 3/4 ; 9 K_m ⇒ 9/10. Ici [S] = 3 K_m ⇒ 3/4 × 120 = 90.	C × D ✓ E ✓
[E] agit sur V_{max} (proportionnelle), jamais sur K_m (constante caractéristique du couple enzyme-substrat).	A ✓ B ×

21. QRM. Le modèle de Michaelis et Menten : Réponses : ABCDE

A. **Vrai** — Conforme à la fiche.

B. **Vrai** — Hypothèse de l'état stationnaire.

C. **Vrai** — [E] ≪ [S].

D. **Vrai** — $k'_2 = 0$.

E. **Vrai** — Toutes les enzymes sont alors liées au substrat.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une QRM peut être entièrement vraie : vérifier chaque item isolément contre les trois hypothèses (complexe ES, conditions initiales, état stationnaire) sans chercher un faux à tout prix.	B ✓ C ✓ D ✓

22. QRM. En présence d'un inhibiteur compétitif, le K_m apparent d'une enzyme michaelienne passe de 2 à 6 mmol·L^{-1}. Réponses : ABCE

A. **Vrai** — Pente = K_m/V_{max} : K_m × 3, V_{max} inchangée.

B. **Vrai** — −1/2 = −0,5 ; −1/6 ≈ −0,17 (décalage vers la droite).

C. **Vrai** — K_m apparent ↑ ⇒ affinité apparente ↓.

D. **Faux** — Il se fixe au site actif (c'est l'inhibiteur non compétitif qui se fixe ailleurs).

E. **Vrai** — Propriété de l'inhibition compétitive.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Raisonner en facteurs : K_m × 3 et V_{max} × 1 ⇒ pente (K_m/V_{max}) × 3 ; abscisse $-1/K_m$ divisée par 3 (plus proche de 0, donc décalée vers la droite) ; ordonnée $1/V_{max}$ inchangée.	A ✓ B ✓
Compétitif = compétition pour le même site : par définition, il se fixe au site actif.	D ✗

23. QRM. Coopérativité et équation de Hill : Réponses : CDE

A. **Faux** — n < 1 : coopérativité négative ; n > 1 : positive.

B. **Faux** — Vers la gauche et vers le haut ; c'est le CTP (inhibiteur) qui la décale vers la droite et le bas.

C. **Vrai** — Conforme à la fiche.

D. **Vrai** — Sur un des sites actifs ou ailleurs.

E. **Vrai** — Conforme à la fiche.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Sens des courbes : activateur ⇒ même vitesse atteinte avec moins de substrat ⇒ courbe vers la gauche (et le haut) ; inhibiteur ⇒ vers la droite (et le bas).	B ✗
Repère pour n : n = 1 ⇒ pas de coopérativité (Michaelis) ; au-dessus de 1, positive ; en dessous, négative.	A ✗ E ✓

24. QRU. Température, énergie et classification : Réponse : A

A. **Vrai** — Exemple de la fiche.

B. **Faux** — Contre-exemples de la fiche : 92 °C (bactéries de Yellowstone), 3 °C (poissons de l'Antarctique).

C. **Faux** — Deux effets : activation et dénaturation.

D. **Faux** — Ce sont les lyases ; les ligases relient deux molécules.

E. **Faux** — C'est une lyase (classe 4).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
« Toutes » n'élimine un item qu'avec un contre-exemple : ici les enzymes de bactéries thermophiles (92 °C) ou de poissons polaires (3 °C).	B ✕
Ne pas confondre lyase (coupe, *lyse*) et ligase (relie, *ligature*).	D ✕

25. QRM. Les oses des acides nucléiques : Réponses : BC

A. **Faux** — Elle implique l'azote N1.

B. **Vrai** — N9 pour les purines, N1 pour les pyrimidines.

C. **Vrai** — Conforme à la fiche.

D. **Faux** — Forme furanose.

E. **Faux** — Il a perdu l'alcool du C2' (d'où son nom).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le nom donne la position : 2'-*désoxy* = pas d'oxygène (pas d'OH) en 2'.	E ✕
Ribo*furanose* : cycle à 5 (4 C + O). Pyranose (cycle à 6) n'existe pas dans les nucléotides.	D ✕

26. QRM. Propriétés des bases azotées : Réponses : ABCE

A. **Vrai** — Conforme à la fiche.

B. **Vrai** — Conforme à la fiche.

C. **Vrai** — La forme amine est prédominante.

D. **Faux** — Réarrangement interne, sans gain ni perte d'atomes, sans échange avec le milieu.

E. **Vrai** — Conforme à la fiche.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Tautomérie = même formule brute, liaisons et H déplacés *dans* la molécule : rien n'entre ni ne sort.	D ✕
Deux couples tautomères à reconnaître : amine ⇌ imine (ex. adénine, forme amine prédominante) et cétone ⇌ énol (ex. uracile, forme cétone prédominante).	C ✓

27. QRM. Structure primaire de l'ADN et nucléases : Réponse : B

A. **Faux** — C'est une 3'-exonucléase.

B. **Vrai** — Lecture 5' → 3'.

C. **Faux** — Moins de 50 : oligonucléotide ; plus de 50 : polynucléotide.

D. **Faux** — Ce sont des endonucléases spécifiques (ex. EcoRI).

E. **Faux** — Les petits migrent plus loin (distance ≈ log de la longueur).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Exo- = attaque par une extrémité ; endo- = coupe à l'intérieur. Une enzyme qui reconnaît une séquence interne (site de restriction) est forcément une endonucléase.	D ✕
Gel = tamis : les petits fragments passent plus facilement et vont plus loin.	E ✕

28. QRU. Bases modifiées et dérivés puriques : Réponse : D

A. **Faux** — Il ne possède pas d'uricase.

B. **Faux** — Modification post-transcriptionnelle (elle concerne un acide nucléique, pas une protéine).

C. **Faux** — Coiffe des ARNm = N7-méthylguanine ; N6-méthyladénine = ADN bactérien.

D. **Vrai** — Contenue dans le thé, stimulante.

E. **Faux** — Acide urique = 2,6,8-trioxopurine ; 2,6-dioxopurine = xanthine.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Traduction = protéines ; transcription = ARN. Une base modifiée est forcément post-*transcriptionnelle*.	B ✕
Compter les « oxo » : xanthine 2 (2,6), acide urique 3 (2,6,8) — la purine la plus oxydée est celle qui est éliminée.	E ✕
Préfixes de méthylation : 1,3,7-tri = caféine ; 1,3-di = théophylline.	D ✓

29. QRM. La double hélice d'ADN B : Réponses : ABD

A. **Vrai** — Valeur de la fiche.

B. **Vrai** — Par des hélices α.

C. **Faux** — Sillons non symétriques : un petit et un grand.

D. **Vrai** — 0,34 nm entre deux nucléotides.

E. **Faux** — Phosphates à l'extérieur (hydrophile, interaction avec les histones) ; bases à l'intérieur (hydrophobe).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Cohérence des valeurs : 10 pb × 0,34 nm = 3,4 nm par tour.	D ✓
Squelette ose-phosphate chargé ⇒ dehors, au contact de l'eau ; bases aromatiques ⇒ dedans, empilées.	E ✕

30. QRM. Dans un ADN double brin, 20 % des bases sont des guanines. **Réponses : ACDE**

A. **Vrai** — G = C = 20 % ⇒ A + T = 60 % ⇒ T = 30 %.

B. **Faux** — Elles sont perpendiculaires au plan des bases, dans l'axe de l'hélice ; ce sont les liaisons H qui sont dans le plan des bases.

C. **Vrai** — 3 liaisons H par paire G–C contre 2 par paire A–T.

D. **Vrai** — 60 / 40 = 1,5.

E. **Vrai** — Règle de Chargaff.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Chargaff : G = C, A = T et purines = pyrimidines = 50 %. Donc %A = 50 − %G.	**A ✓ E ✓**
Deux forces, deux directions : liaisons H dans le plan des bases (entre les brins) ; empilement perpendiculaire (le long de l'axe).	**B ×**